

Les alcynes (Partie 1)

M2 — Chimie | Fiche de cours n°8 (actualisation), Partie 1 (pages 1 à 3) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 6 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre (pages 1 à 3), à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours (★ 1× · ★★ 2×). À maîtriser en priorité absolue.

1 ★	La réduction catalytique complète d'un alcyne s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur} \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, avec R, R' = ou ≠ de H.	p.2
2 ★★	La réduction partielle d'un alcyne s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2 / \text{Pd Lindlar} \rightarrow$ alcène portant R et R' du même côté et les deux H du même côté de la double liaison.	p.2
3 ★★	La réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) donne un alcène (= oléfine) Z si l'alcyne de départ est bisubstitué.	p.2
4 ★★	La réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) donne un alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai.	p.2
5 ★	La réduction par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) donne un alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué.	p.3
6 ★	La réduction par transfert d'électrons (Na, NH_3 liquide) donne un alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai.	p.3

1 · STRUCTURE DE LA TRIPLE LIAISON

p.1

- Type de composé : **insaturé**.
- Triple liaison $C\equiv C$: **1 liaison σ + 2 liaisons π** .
- Formule brute : C_nH_{2n-2} .
- Réactivité associée à la triple liaison : **addition électrophile**.
 - triple liaison **riche en électrons** : **6 électrons**
- Cycle le plus petit avec une triple liaison : **cyclooctyne**.
 - 8 atomes de carbone

2 · DEUX CATÉGORIES D'ALCYNES

p.1

- Alcynes vrais** = alcynes **monosubstitués** $R-C\equiv C-H$.
 - présence d'un **H acide** : **pauvre en électrons** car attirés par la triple liaison
 - liaison C-H fragilisée et **libération de H^+**
- Alcynes bisubstitués (= disubstitués)** : $R-C\equiv C-R'$, R et R' = chaînes alkyles.
 - si $R = R'$: alcyne **symétrique**
 - si $R \neq R'$: alcyne **dissymétrique**

3 · RÉDUCTION CATALYTIQUE : CONDITIONS

p.2

- Réactif : **dihydrogène H_2** .
- T et P : **modérées = ordinaires**.

4 · RÉDUCTION CATALYTIQUE COMPLÈTE

p.2

- Catalyseurs possibles :
 - palladium sur charbon Pd/C**
 - nickel (Ni) de Raney**
 - platine Pt sur son support d'oxygène Pt/ O_2**
- ★ $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur} \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ (R, R' = ou ≠ de H).
- Composé formé : **alcane**.
 - impossible de s'arrêter à l'alcène**

5 · RÉDUCTION PARTIELLE (PALLADIUM DE LINDLAR)

p.2

- Catalyseur : **palladium de Lindlar**.
 - catalyseur **empoisonné**
- ★★ $R-C\equiv C-R' + H_2 / \text{Pd Lindlar} \rightarrow$ alcène $RHC=CHR'$: R et R' du même côté, les deux H du même côté.
- ★★ Alcène (= oléfine) **Z** si l'alcyne de départ est bisubstitué.
- ★★ Alcène **ni Z, ni E** si l'alcyne de départ est un alcyne vrai.
- Stéréochimie : **CIS addition** : réaction **stéréospécifique**.
 - ajout des H du même côté de la double liaison

6 · RÉDUCTION CHIMIQUE PAR TRANSFERT D'ÉLECTRONS

p.3

- $R-C\equiv C-R' + Na / NH_3 \text{ liquide} \rightarrow$ alcène $RHC=CHR'$: R et R' de part et d'autre de la double liaison.
 - réaction **impossible** avec les alcènes
- ★ Alcène **E** si l'alcyne de départ est bisubstitué.
- ★ Alcène **ni Z, ni E** si l'alcyne de départ est un alcyne vrai.
- Réactifs : métal dans l'**ammoniaque liquide NH_3** :
 - sodium Na · lithium Li**

7 · MÉCANISME DU TRANSFERT D'ÉLECTRONS

p.3

- Transfert de l'électron situé sur la **couche externe du sodium** à **1 C de la triple liaison**.
 - formation d'un **radical anion** ($+ Na^+$)
- Formation d'un **dianion** par transfert d'un électron d'un **autre atome de sodium**.
 - forme la **plus stable**, avec les charges négatives les **plus éloignées**
- Transfert de **protons** entre le dianion et **NH_3** pour obtenir l'**alcène E**.